

北京邮电大学

《矩阵分析与应用》期末考试试题 (A 卷)

2017 / 2018 学年第一学期 (2018 年 1 月 2 日)

注意: 每题十分, 按中间过程给分, 只有最终结果无过程的不给分。

1、已知 $\mathbb{R}^4$ 中两个基

(I) $x_1 = e_1, x_2 = e_2, x_3 = e_3, x_4 = e_4$

(II) $y_1 = (2, 1, -1, 1), y_2 = (0, 3, 1, 1), y_3 = (5, 2, 2, 1), y_4 = (6, 6, 1, 3)$

(1) 求由基 (I) 改变为基 (II) 的过渡矩阵 C .

(2) 求向量 $x = (\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4)$ 在基 (II) 下的坐标.

(3) 求由 $z_1 = x_1 - 2x_2 + 3x_3, z_2 = 2x_1 + 3x_2 + 2x_3, z_3 = 4x_1 + 13x_2$ 生成的子空间 $L(z_1, z_2, z_3)$ 的基. (10 分)

2、在 $\mathbb{R}^2$ 中, 设 $x = (\xi_1, \xi_2)$, 证明 $T_1 x = (\xi_2, \xi_1)$ 与 $T_2 x = (-\xi_1, \xi_2)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的两个线性变换, 并求 $T_1 + T_2$ 和 $T_2 T_1$. (10 分)

3、 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 中定义线性变换 $T_1 X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} X$, $T_2 X = \begin{bmatrix} c & d \\ a & b \end{bmatrix} X$,

$T_3 X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} X \begin{bmatrix} c & d \\ a & b \end{bmatrix}$, 求 T_1, T_2, T_3 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$

下的矩阵. (10 分)

$T_1 X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} X$

4、求下列矩阵的 Jordan 标准形. (10 分)

(1) $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ (2) $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 2 & 1 \\ -7 & -6 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

5、设 $\mathbb{R}^n$ 中, $x = (\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4)$ 与 $y = (\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4)$ 为任意两个向量,

$A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是正定矩阵, 令 $(x, y) = x A y^T$, 则

(1) 证明在该定义下 $\mathbb{R}^n$ 形成欧氏空间;

(2) 求 $\mathbb{R}^n$ 对于单位坐标向量 $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, \dots, 0)$, ...,

$e_n = (0, 0, \dots, 1)$ 的度量矩阵;

(3) 写出 $\mathbb{R}^n$ 中的 Cauchy-Буняковский 不等式. (10 分)

1惠佳快印 (北邮科技酒店)

6、设 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 是欧式空间 V^n 中的一组向量，而

$$B = \begin{bmatrix} (x_1, x_1) & (x_1, x_2) & \cdots & (x_1, x_m) \\ (x_2, x_1) & (x_2, x_2) & \cdots & (x_2, x_m) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (x_m, x_1) & (x_m, x_2) & \cdots & (x_m, x_m) \end{bmatrix}$$

试证明 $\det B \neq 0$ 的充要条件是 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 线性无关。(10分)

7、设 $\|x\|_\alpha$ 与 $\|x\|_\beta$ 是 C^n 上的两种范数，又 k_1, k_2 是正常数，证明下列函数

是 C^n 上的范数。

(1) $\max(\|x\|_\alpha, \|x\|_\beta)$

(2) $k_1 \|x\|_\alpha + k_2 \|x\|_\beta$

8、设矩阵 A 非奇异， λ 是它的任意一个特征值，证明 $|\lambda| \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|}$ 。

9、设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ & 2 & 1 \\ & 2 & 1 \\ & & 2 \end{bmatrix}$ ，求 e^A, A^{-1} 。

10、求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 的奇异值分解。

11、 $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ ，分别用 G-矩阵和 H-矩阵方法求 T ，使得 $Tx = |x|e_1$ 。

12、设 $D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_k, 0, \dots, 0)$ ，计算并验证 D^+ 。

$$D^+ = (D^H D)^{-1} D^H$$